

ДЕВЯТНАДЦАТАЯ КОЛМОГОРОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ - РЕШЕНИЯ

1. (1-2) Является ли функция $f(t) = \sqrt{|\cos t|}$ характеристической функцией некоторой случайной величины?

Решение. Если $f(t)$ является характеристической функцией, то таковой является и $f^2(t) = |\cos t|$. При этом мы знаем, что $f^4(t) = \cos^2 t$ является характеристической функцией случайной величины ξ с распределением

$$P(\xi = \pm 2) = \frac{1}{4}, \quad P(\xi = 0) = \frac{1}{2}.$$

Остается проверить, что если $\eta_1 + \eta_2 \stackrel{d}{=} \xi$, где η_1, η_2 — н.о.р.с.в., то η_1 и η_2 принимают значения ± 1 равновероятно. Из представления следует, что в интервалы $(-\infty, -1)$, $(-1, 0)$, $(0, 1)$ и $(0, +\infty)$ случайные величины η_j попадают с вероятностью 0. Остаются три значения, $-1, 0$ и 1 . Легко видеть, что единственный подходящий вариант — это равномерное распределение на ± 1 . Но тогда х.ф. η_1 есть $\cos t$. Противоречие. Ответ: нет, не является.

2. Пусть $\{\xi_n, n \in \mathbb{N}\}$ — бесконечная симметричная схема Бернулли. Обозначим через $\tau = \min\{n : \xi_n = 1\}$ момент первого успеха в ней. Для заданного $p \in (0, 1)$ предложите такое $A \subset \mathbb{N}$, что $P(\tau \in A) = p$.

Решение. Рассмотрим двоичное разложение $(x_1, x_2, \dots)$ числа p и возьмем в качестве A — то множество индексов j , в которых стоит 1 в разложении: $A = \{j \in \mathbb{N} : x_j = 1\}$. Тогда

$$P(\tau \in A) = \sum_{j \in A} P(\tau = j) = \sum_{j \in A} 2^{-j} = p.$$

3. Два игрока играют в некоторую игру, в которой либо побеждает один из игроков, либо возможно ничья. Пусть вероятность выигрыша первого игрока равна p_1 , а второго — p_2 . Пусть τ — первый момент времени в последовательности независимых игр, когда один из игроков победил два раза подряд. Найдите $E\tau$.

Решение. Пусть для краткости $p_0 = 1 - p_1 - p_2$ — вероятность ничьей. Обозначим x искомое математическое ожидание при условии, что последний матч выиграл первый игрок; y — при условии победы второго игрока, а z — при условии того, что последний матч закончился ничьей. Легко понять, что ответ в задаче равен именно z (можем считать, что до начала была одна ничья).

Тогда по формуле полного математического ожидания

$$\begin{cases} x = 1 + p_2 y + p_0 z \\ y = 1 + p_1 x + p_0 z \\ z = 1 + p_1 x + p_2 y + p_0 z \end{cases}$$

Решая эту систему, находим, что $z = \frac{(1+p_1)(1+p_2)}{p_1^2 + p_2^2 + p_1^2 p_2 + p_2^2 p_1}$.

4. Петя случайным образом бросает на бесконечный лист в клеточку со стороной клетки 1 фигуру с кусочно-гладкой границей, которая с вероятностью p имеет ровно 4 общих точки со сторонами клеток, с вероятностью q — ровно 2 общих точки, с вероятностью s — ни одной, причём $p + q + s = 1$. Для заданного $s < 1$ предложите нижнюю оценку на периметр этой фигуры, отличную от тривиальной нулевой.

Решение. Для любой гладкой кривой длины L математическое ожидание числа пересечений с линиями сетки пропорционально L и не зависит от формы кривой. Найдём коэффициент пропорциональности. Для круга диаметром $D = 1$ всегда будет 4 пересечения. Отсюда $4 = \cdot \pi \cdot D$. Стало быть, $\cdot = 4/\pi$. По условию

$$\frac{4L}{\pi} = 4p + 2q + 0s, \quad p + q + s = 1,$$

s — фиксировано. Остается минимизировать $4p + 2q$ при условии $p + q = 1 - s$. Минимум будет $2(1 - s)$, $L \geq \pi(1 - s)/2$.

5. Пусть $X_1, X_2, \dots$ — последовательность случайных величин и существуют такие $A, B, C > 0$, что $P(|X_n| > x + C \ln n) \leq Ae^{-Bx}$ при всех $n \in \mathbb{N}, x \geq 0$. Докажите, что $X_n = O(\ln n)$ п.н. при $n \rightarrow \infty$.

Решение. Возьмем $D > 0$ и рассмотрим

$$P(|X_n| > D \ln n + C \ln n) \leq Ae^{-BD \ln n}.$$

Если $BD > 1$, то по лемме Бореля–Кантелли с вероятностью 1 будет выполнено лишь конечное число событий $\{|X_n| > (D + C) \ln n\}$. Это и означает, что с вероятностью 1 последовательность X_n удовлетворяет условию $X_n = O(\ln n)$.

6. Пусть X — положительная случайная величина, $EX = 1$ и $E(X \ln X)$ конечно. Докажите, что для любого $\lambda \in (0, 1)$ выполнено $\frac{-\ln EX^\lambda}{1-\lambda} \leq E(X \ln X)$.

Решение. Рассмотрим функцию $f(\lambda) = \ln EX^\lambda$ и проверим, что она выпуклая. Действительно, применяя неравенство Гёльдера, получаем:

$$\begin{aligned} f(\alpha\lambda_1 + (1-\alpha)\lambda_2) &= \ln E \left(Z^{\alpha\lambda_1} Z^{(1-\alpha)\lambda_2} \right) \leq \\ &\leq \ln \left[(EZ^{\lambda_1})^\alpha (EZ^{\lambda_2})^{1-\alpha} \right] = \alpha f(\lambda_1) + (1-\alpha)f(\lambda_2). \end{aligned}$$

Далее, для выпуклой функции

$$f(x) \geq f(y) + f'(y)(x - y).$$

Подставляя $y = 1, x = \lambda$, получаем, что

$$\frac{-\ln EX^\lambda}{1-\lambda} = \frac{f(\lambda)}{\lambda-1} \leq f'(1) = EX \ln X.$$

7. Пусть дано множество $S_n = \{1, \dots, n\}$. Рассмотрим схему Бернулли на множестве этих чисел: с вероятностью $p_n = n^{-1/4}$ покрасим каждое число в черный

цвет независимо от других, а с вероятностью $1 - p_n$ — в белый. Назовем число изолированным, если оно получило черный цвет, а все его соседи в натуральном ряду — белый. Пусть X_n — количество изолированных чисел в S_n . Найдите $\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n \text{ четно})$.

Решение. Пока будем считать, что $p_n \sim n^{-1/4}$. Заметим, что $EX_n = (n-2)p_n(1-p_n)^2 + 2p_n(1-p_n) \sim n^{3/4}$, $X_n = O(EX_n)$, поэтому из неравенства Чебышева следует, что

$$P(A_n) = P(|X_n - EX_n| > n^{1/2}) \rightarrow 0,$$

т.е. $X_n \sim_P n^{3/4}$. Теперь рассмотрим еще одну схему Бернулли: с вероятностью $q_n = \ln n/n$ снова покрасим каждое число в черный цвет независимо от других, а с вероятностью $1 - q_n$ — не будем красить совсем. Тем самым, у нас могут образоваться новые изолированные вершины, а также потенциально “испортиться” старые изолированные. Но при выполнении A_n вероятность второго не превосходит $O(n^{3/4}q_n) \rightarrow 0$. Далее, новые черные вершины не могут быть соседними — такая вероятность есть $O(nq_n^2) \rightarrow 0$. Стало быть, с вероятностью, стремящейся к 1, все новые черные вершины будут изолированными и не будут совпадать со старыми. Обозначим их количество $Y_n \sim \text{Bin}(n, q_n)$. Наконец, в силу независимости

$$P(X_n + Y_n \text{ четн.}) = P(X_n \text{ четн.})P(Y_n \text{ четн.}) + P(X_n \text{ неч.})P(Y_n \text{ неч.}).$$

Далее, $P(Y_n \text{ четн.}) = \frac{1}{2}(1 + (1 - 2q_n)^n) \rightarrow \frac{1}{2}$. Значит, и $P(X_n + Y_n \text{ четн.}) \rightarrow \frac{1}{2}$. Для формального завершения остается выбрать p_n так, чтобы объединенный покрас соответствовал исходной модели, т.е., чтобы $p_n + q_n - p_nq_n = n^{-1/4}$. Ответ: $\frac{1}{2}$.

8. (3-6) Пусть $(W_t, t \geq 0)$ — винеровский процесс. Пусть τ — момент выхода W_t из полосы $[a, b]$, где $a < 0 < b$. Вычислите $\text{cov}(W_\tau, \tau)$.

Решение. Имеются два мартингала относительно естественной фильтрации $\mathbb{F}^W$:

$$X_t = W_t, \quad Y_t = W_t^3 - 3tW_t.$$

Применяя к ним теорему об остановке (применимость обосновывается аппроксимацией τ ограниченными марковскими моментами), получаем:

$$EX_\tau = EY_\tau = 0.$$

Отсюда

$$P(W_\tau = a) = \frac{b}{b-a}, \quad P(W_\tau = b) = \frac{-a}{b-a}, \quad E(W_\tau \cdot \tau) = \frac{1}{3} \cdot EW_\tau^3 = \frac{-ab(a+b)}{3}.$$

В итоге, $\text{cov}(W_\tau, \tau) = \frac{-ab(a+b)}{3}$.

9. Пусть $\Omega = S^1 = \{\omega \in \mathbb{C} : |\omega| = 1\}$, P — нормированная мера Лебега на борелевской сигма-алгебре на Ω . Любая ли случайная величина ξ с $E\xi = 0$ представима в виде

$$\xi(\omega) = \eta(\omega) - \eta(\omega^2) \text{ п.н.}$$

для некоторой случайной величины η ?

Решение. Нет, не любая. Пусть ξ равна 1 на верхней полуокружности и -1 на нижней. Тогда случайные величины $\xi(\omega^{2^n})$, $n = 1, 2, \dots$ — независимые и одинаково распределенные. Согласно ЦПТ выполнялась бы сходимости по распределению

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=0}^{n-1} \xi(\omega^{2^k}) = \frac{1}{\sqrt{n}} (\eta(\omega) - \eta(\omega^{2^n})) \rightarrow \mathcal{N}(0, 1)$$

при $n \rightarrow \infty$. Но последнее выражение стремится к 0 по вероятности, т.к. случайные величины $\eta(\omega^{2^n})$ одинаково распределены (оба слагаемых стремятся к 0).

10. Пусть X — случайная величина с конечным четвертым моментом. Докажите, что выполняется неравенство:

$$\mathbb{P}(X \geq 0) \leq 1 + \frac{4}{9}(2\sqrt{3} - 3) (\mathbb{E}X^4 - 3\mathbb{E}X^2 + 2\mathbb{E}X).$$

Решение. Проверим, что для любого $x \in \mathbb{R}$ выполняется неравенство

$$I\{x \geq 0\} \leq 1 + \frac{4}{9}(2\sqrt{3} - 3) (x^4 - 3x^2 + 2x) = f(x).$$

Этого будет достаточно для доказательства неравенства (подставляем X и берем $\mathbb{E}$). Найдем точки минимума $f(x)$:

$$f'(x) = \frac{4}{9}(2\sqrt{3} - 3) (4x^3 - 6x + 2) = \frac{4}{9}(2\sqrt{3} - 3)(x - 1)(4x^2 + 4x - 2).$$

В итоге, есть две точки локального минимума:

$$x_1 = 1, \quad x_3 = \frac{-1 - \sqrt{3}}{2},$$

и одна точка локального максимума $x_2 = \frac{\sqrt{3}-1}{2} > 0$. Стало быть, на положительной полуоси минимальное значение функции f достигается либо в 1, либо в 0, а на отрицательной полуоси — в точке x_3 . Но

$$f(1) = f(0) = 1, \quad f(x_3) = 0.$$

Следовательно, неравенство выполнено для всех x .

11. **(3-6)** Пусть $\Omega = [0, 1)$, $\mathbb{P}$ — мера Лебега на борелевской сигма-алгебре и $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ — измеримая функция. Доказать, что случайный процесс $X_n(\omega) = f(\omega) - f(\{\omega + n\alpha\})$, где α — иррациональное число ($\{\cdot\}$ — дробная часть числа), возвратен: для любого $\varepsilon > 0$

$$\mathbb{P}(\exists n \geq 1 : |X_n(\omega)| < \varepsilon) = 1.$$

Решение. Применим теорему Пуанкаре о возвращении к множеству $\{\omega : k\varepsilon \leq f(\omega) < (k+1)\varepsilon\}$ и повороту окружности $S^1 = [0, 1)$ на угол α .

Другое решение: Как известно, траектории поворота окружности на иррациональный угол всюду плотны на ней. Осталось воспользоваться теоремой Лузина о том, что измеримая функция "почти непрерывна".

Формально: для любого $\delta > 0$ существует компакт $K \subset \Omega = S^1$, такой, что ограничение $f|_K$ непрерывно на K и $\mathbf{P}(\Omega \setminus K) < \delta$. Из равномерной непрерывности f на K следует, что $|f(\omega) - f(\{\omega + N\alpha\})| < \varepsilon$ при некотором N , для которого $\{N\alpha\}$ достаточно мало, и всех $\omega \in K \cap (K - N\alpha \bmod 1)$, т.е. на множестве меры больше, чем $1 - 2\delta$. Ввиду произвольности δ получаем нужное свойство.